



Υπολογιστική Όραση

Μετασχηματισμοί Φωτεινότητας, Χωρικό και Συχνотικό Φιλτράρισμα
Τμηματοποίηση, Ανίχνευση Ακμών, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών

ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Περιεχόμενα

[Άσκηση 1: Μετασχηματισμοί Φωτεινότητας και Επεξεργασία Ιστογράμματος](#)

[Άσκηση 2: Φιλτράρισμα στο Πεδίο του Χώρου](#)

[Άσκηση 3: Φιλτράρισμα στο Πεδίο της Συχνότητας](#)

[Άσκηση 4: Τμηματοποίηση Εικόνας, Κατωφλίωση](#)

[Άσκηση 5: Τμηματοποίηση Εικόνας, Watershed](#)

[Άσκηση 6: Ανίχνευση Ακμών](#)

[Άσκηση 7: Εξαγωγή Χαρακτηριστικών: LBP και HOG](#)

[Άσκηση 8: Εξαγωγή Χαρακτηριστικών: SIFT](#)

[Project code and results](#)

Ημερομηνία παράδοσης: 29/05/2026



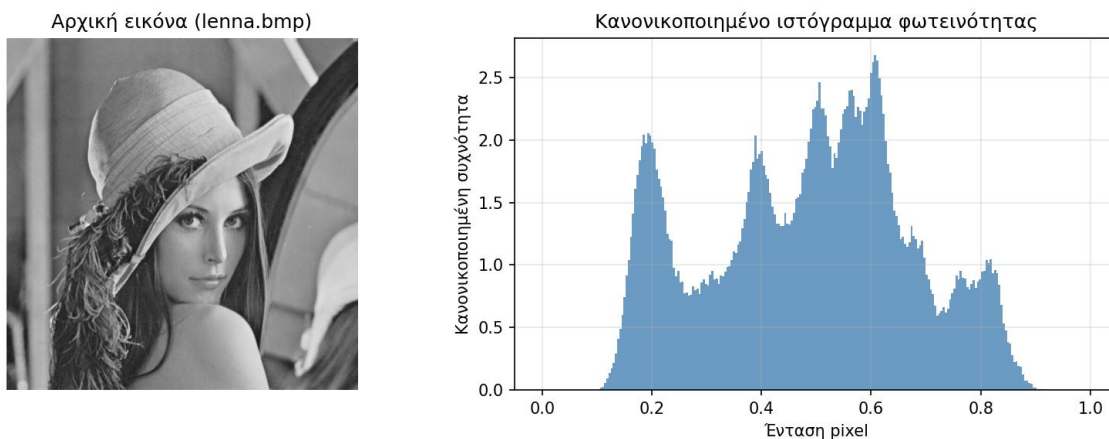
Άσκηση 1, Μετασχηματισμοί Φωτεινότητας και Επεξεργασία Ιστογράμματος

Εικόνα εισόδου: lenna.bmp

Ζητούμενο Α: Αρχική εικόνα και κανονικοποιημένο ιστόγραμμα

Μεθοδολογία

Η εικόνα lenna.bmp φορτώνεται ως grayscale (512x512 pixels, 8-bit) και κανονικοποιείται στο [0,1]. Το κανονικοποιημένο ιστόγραμμα εκτιμά την εμπειρική κατανομή πιθανότητας $p(r_k) = \frac{n_k}{MN}$, όπου n_k ο αριθμός pixels με τιμή φωτεινότητας k και MN το συνολικό πλήθος pixels της εικόνας.



Σχήμα 1Α: Αρχική εικόνα και κανονικοποιημένο ιστόγραμμα

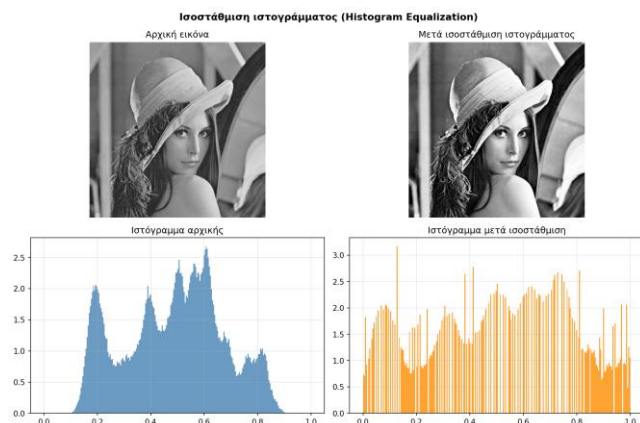
Αποτελέσματα και ανάλυση

Το ιστόγραμμα εμφανίζει ευρεία κατανομή με έμφαση στις μεσαίες τιμές φωτεινότητας (0.3-0.7). Δεν υπάρχει overexposure ή clipping. Ο μέσος όρος φωτεινότητας είναι περίπου 0.47, δείχνοντας καλή εκμετάλλευση της δυναμικής εμβέλειας χωρίς ακραίες τιμές.

Ζητούμενο Β: Καθολική ισοστάθμιση ιστογράμματος (Histogram Equalization)

Μεθοδολογία

Η ισοστάθμιση ιστογράμματος μετασχηματίζει τιμές pixel μέσω της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής (CDF): $s_k = (L - 1) \cdot \sum_{j=0}^k p(r_j) = 0 \dots k$. Στόχος η προσέγγιση ομοιόμορφης κατανομής στο [0,1], αυξάνοντας την αντίθεση σε περιοχές με πυκνές τιμές φωτεινότητας. Η υλοποίηση χρησιμοποιεί την `skimage.exposure.equalize_hist()`.



Σχήμα 1Β: Καθολική ισοστάθμιση ιστογράμματος (Histogram Equalization)

Αποτελέσματα και ανάλυση

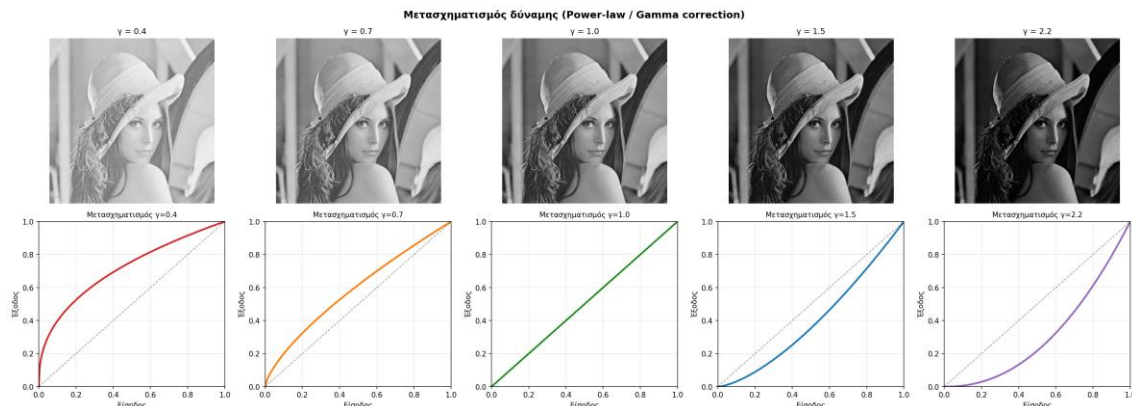
Μετά την ισοστάθμιση το ιστόγραμμα κατανέμεται πιο ομοιόμορφα και η αντίθεση αυξάνεται ορατά. Λεπτομέρειες στις σκιές (μαλλιά, καπέλο) αναδεικνύονται, ενώ τα φωτεινά τμήματα εμφανίζουν ελαφρά oversaturation. Οι μετρικές PSNR και SSIM δείχνουν σημαντική απόκλιση από την αρχική, επιβεβαιώνοντας ότι η μέθοδος αλλάζει έντονα την εμφάνιση ενώ βελτιώνει την οπτική αντίθεση.



Ζητούμενο Γ: Μετασχηματισμός δύναμης (Power-law / Gamma correction)

Μεθοδολογία

Ο μετασχηματισμός δύναμης ορίζεται ως $s = r^g$ ($c = 1, r$ στο $[0,1]$). Για $g < 1$ η καμπύλη κυρτώνει προς τα πάνω, ενισχύοντας τις σκοτεινές περιοχές (brightening). Για $g > 1$ κυρτώνει προς τα κάτω, σκουραίνοντας (darkening). Για $g = 1$ ο μετασχηματισμός είναι ταυτοτικός. Εφαρμόστηκαν g in $\{0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.2\}$.



Σχήμα 1Γ: Μετασχηματισμός δύναμης (Power-law / Gamma correction)

Αποτελέσματα και ανάλυση

$g = 0.4$: έντονη φωτίση, αναδύονται λεπτομέρειες στις σκιές αλλά χάθηκε contrast στα φωτεινά. $SSIM = 0.84, PSNR = 11.8$ dB. $g = 0.7$: ισορροπημένη ενίσχυση ($SSIM = 0.96, PSNR = 19.2$ dB), καλύτερη επιλογή για βελτίωση contrast με ελάχιστη αλλοίωση. $g = 1.0$: ταυτόσημο με πρωτότυπο ($PSNR = infinity, SSIM = 1$). $g = 1.5$: ήπιο σκοτείνιασμα ($SSIM = 0.91, PSNR = 17.8$ dB). $g = 2.2$: έντονη μείωση φωτεινότητας ($SSIM = 0.67, PSNR = 12.2$ dB). Συμπέρασμα: το $g = 0.7$ αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για βελτίωση αντίθεσης με διατήρηση δομής και ποιότητας.

Ζητούμενο Δ: Μετρικές ποιότητας PSNR και SSIM

Μεθοδολογία

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): $PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MN} \right)$ (dB). Μετρά ισχύ σήματος ως προς

θόρυβο, υψηλότερες τιμές δηλώνουν μεγαλύτερη ομοιότητα με αναφορά. SSIM (Structural Similarity Index) in $[-1, 1]$: αξιολογεί ομοιότητα φωτεινότητας, αντίθεσης και δομής ταυτόχρονα. $SSIM=1$ σημαίνει ταυτόσημες εικόνες. Και οι δύο μετρικές υπολογίζονται ως προς την αρχική lenna.bmp.

Άσκηση 1Δ - Μετρικές ποιότητας εικόνας (reference: original lenna.bmp)

	PSNR (dB)	SSIM
Ισοστάθμιση ιστογράμματος	19.45	0.8738
Power-law $\gamma=0.4$	11.83	0.8402
Power-law $\gamma=0.7$	19.23	0.9603
Power-law $\gamma=1.0$	∞	1.0000
Power-law $\gamma=1.5$	17.76	0.9078
Power-law $\gamma=2.2$	12.19	0.6671

Σχήμα 1Δ: Μετρικές ποιότητας PSNR και SSIM



Αποτελέσματα και ανάλυση

Από τον πίνακα: το $g = 1.0$ δίνει $PSNR = infinity$ και $SSIM = 1$ (ταυτότητα). Η ισοστάθμιση δίνει χαμηλότερο $SSIM$ από $g = 0.7$ παρά τον υψηλότερο $PSNR$, δείχνοντας αλλοίωση της δομής. Το $g = 0.7$ επιτυγχάνει το καλύτερο συμβιβασμό: υψηλό $SSIM$ (ελάχιστη δομική αλλοίωση) με ορατή βελτίωση αντίθεσης. Τα $g = 0.4$ και $g = 2.2$ έχουν χαμηλότερους δείκτες ποιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι οι ακραίες τιμές gamma υποβαθμίζουν την οπτική ποιότητα.

Άσκηση 2, Φιλτράρισμα στο Πεδίο του Χώρου

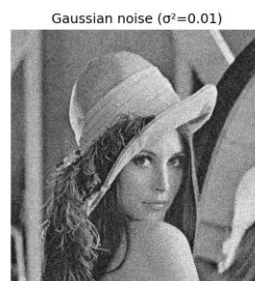
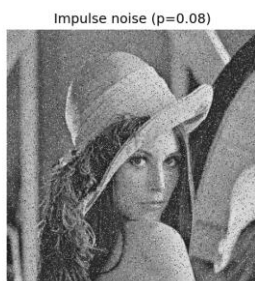
Εικόνα εισόδου: lenna.bmp

Ζητούμενο Α: Εισαγωγή θορύβου

Μεθοδολογία

Κρουστικός θόρυβος (Salt & Pepper): τυχαία pixels λαμβάνουν τιμή 0 (pepper) ή 1 (salt) με πυκνότητα $p = 0.08$ (8% των pixels). Γκαουσσσιανός θόρυβος: προστίθεται τυχαία τιμή $n \sim N(0, var = 0.01)$ σε κάθε pixel. Και οι δύο τύποι θορύβου δημιουργήθηκαν με σταθερά seeds ($rng = 42$ και $rng = 43$) για αναπαραγωγιμότητα.

Άσκηση 2Α - Εισαγωγή θορύβου



Σχήμα 2Α: Εισαγωγή θορύβου

Αποτελέσματα και ανάλυση

Ο κρουστικός θόρυβος εμφανίζεται ως λευκά/μαύρα σημεία διασπαρτά ομοιόμορφα στην εικόνα. Ο Γκαουσσσιανός θόρυβος δίνει ομοιόμορφη "κοκκώδη" υφή χωρίς ακραίες τιμές. Και οι δύο υποβαθμίζουν την οπτική ποιότητα μετρήσιμα ($PSNR \sim 21$ dB).

Ζητούμενο Β: Φίλτρο Μεσαίας Τιμής (Median), κρουστικός θόρυβος

Μεθοδολογία

Το φίλτρο median αντικαθιστά κάθε pixel με τη διάμεσο τιμή στην τετραγωνική γειτονιά $N \times N$. Η διάμεσος είναι ανθεκτική σε ακραίες τιμές (outlier-robust), γι αυτό είναι ιδανική για κρουστικό θόρυβο. Εφαρμόστηκαν πυρήνες 3×3 , 5×5 και 7×7 (τετραγωνικό παράθυρο).



Σχήμα 2Β: Φίλτρο Μεσαίας Τιμής (Median), κρουστικός θόρυβος



Αποτελέσματα και ανάλυση

Median 3x3: εξαλείφει τον μεγαλύτερο όγκο θορύβου ($SSIM \sim 0.97$) διατηρώντας ακμές, η βέλτιστη επιλογή για $p = 0.08$. Median 5x5: πλήρης εξάλειψη θορύβου αλλά ελαφρά απώλεια λεπτομερειών στα περιγράμματα. Median 7x7: περαιτέρω θόλωμα ακμών, μη αναγκαίο για αυτή την πυκνότητα θορύβου. Γενικά: μεγαλύτερος πυρήνας $\rightarrow$ καλύτερη εξάλειψη θορύβου αλλά μεγαλύτερη απώλεια ευκρίνειας ακμών.

Ζητούμενο Γ: Φίλτρα Μέσης Τιμής και Gaussian, Γκαουσιανός θόρυβος

Μεθοδολογία

Φίλτρο μέσης τιμής (box filter): αντικαθιστά κάθε pixel από τον αριθμητικό μέσο της $N \times N$ γειτονιάς (uniform weights). Γκαουσιανό φίλτρο: χρησιμοποιεί Γκαουσιανό πυρήνα $h(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα κεντρικά pixels. Εφαρμόστηκαν sigma in {1.0, 2.0, 3.0} και πυρήνες 3x3, 5x5, 7x7 για το box filter.



Σχήμα 2Γ: Φίλτρα Μέσης Τιμής και Gaussian, Γκαουσιανός θόρυβος

Αποτελέσματα και ανάλυση

Και τα δύο φίλτρα μειώνουν αποτελεσματικά τον Gaussian θόρυβο. *Gaussian sigma = 1.0*: καλύτερο συμβιβασμό εξομάλυνσης/διατήρησης ($SSIM \sim 0.97$), ο Gaussian πυρήνας ταιριάζει με τη στατιστική του θορύβου. *Gaussian sigma = 3.0*: υπερβολική εξομάλυνση, απώλεια λεπτομερειών. *Box filter 7x7*: εμφανίζει blocky artifacts στα περιγράμματα λόγω ομοιόμορφης κατανομής βαρών. Γενικά: το *Gaussian* φίλτρο υπερέχει του box filter για Gaussian θόρυβο, ομαλότερη εξομάλυνση χωρίς artifacts.



Ζητούμενο Δ: Μετρικές PSNR και SSIM, σύγκριση φίλτρων

Μεθοδολογία

Υπολογισμός PSNR και SSIM μεταξύ κάθε φίλτραρισμένης εικόνας και της αρχικής lenna.bmp (reference). Οι μετρικές αξιολογούν αντικειμενικά κατά πόσο κάθε φίλτρο αποκαθιστά την ποιότητα εικόνας μετά την προσθήκη θορύβου.

Αποτελέσματα και ανάλυση

Άσκηση 2Δ - Μετρικές ποιότητας εικόνας (reference: original lenna.bmp)

	PSNR (dB)	SSIM
Κρουστικός θόρυβος	16.42	0.2225
Γκαουσιανός θόρυβος	20.08	0.2925
Median 3x3	34.24	0.9218
Median 5x5	31.02	0.8704
Median 7x7	29.00	0.8243
Mean 3x3	28.18	0.6470
Mean 5x5	28.28	0.7407
Mean 7x7	27.03	0.7409
Gaussian σ=1.0	28.97	0.7053
Gaussian σ=2.0	27.79	0.7738
Gaussian σ=3.0	26.01	0.7347

Για κρουστικό θόρυβο: το Median 3x3 επιτυγχάνει υψηλότερο SSIM από Mean και Gaussian, επιβεβαιώνει ότι ο median είναι κατάλληλος για S&P θόρυβο. Για Gaussian θόρυβο: Gaussian sigma=1.0 δίνει υψηλότερο SSIM από το Mean 3x3 (ο Gaussian πυρήνας ταιριάζει με τη στατιστική του θορύβου). Συμπέρασμα: η επιλογή φίλτρου εξαρτάται κρίσιμα από τον τύπο θορύβου. Το Median είναι βέλτιστο για ακραίους θορύβους, το Gaussian για προσθετικό Gaussian θόρυβο.

Σχήμα 2Δ: Μετρικές PSNR και SSIM, σύγκριση φίλτρων

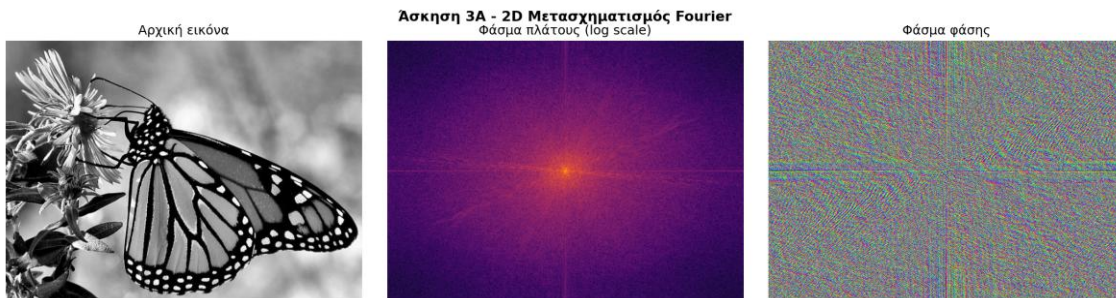
Άσκηση 3, Φιλτράρισμα στο Πεδίο της Συχνότητας

Εικόνα εισόδου: butterfly.jpg

Ζητούμενο Α: 2D Μετασχηματισμός Fourier, φάσματα πλάτους και φάσης

Μεθοδολογία

Ο διακριτός 2D μετασχηματισμός Fourier (DFT) υπολογίζεται με FFT: $F(u, v) = \sum_x \sum_y f(x, y) \cdot e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$. Το φάσμα πλάτους $|F(u, v)|$ (σε log scale) εμφανίζει τη διανομή ενέργειας στις συχνότητες. Η μηδενική συχνότητα (DC) μετατοπίζεται στο κέντρο με fftshift() για ευκολότερη οπτικοποίηση.



Σχήμα 3Α: 2D Μετασχηματισμός Fourier, φάσματα πλάτους και φάσης

Αποτελέσματα και ανάλυση

Το φάσμα πλάτους δείχνει κύρια ενέργεια κοντά στο κέντρο (χαμηλές συχνότητες = ομαλά τμήματα) και σταυρόμορφα μοτίβα που αντιστοιχούν στις κύριες κατευθύνσεις ακμών. Το φάσμα φάσης εμφανίζει τυχαία κατανομή, φέρει πληροφορίες δομής (θέση αντικειμένων). Η απάλειψη του φάσματος φάσης θα κατέστρεφε τη δομή της εικόνας πολύ περισσότερο από την απάλειψη του πλάτους.



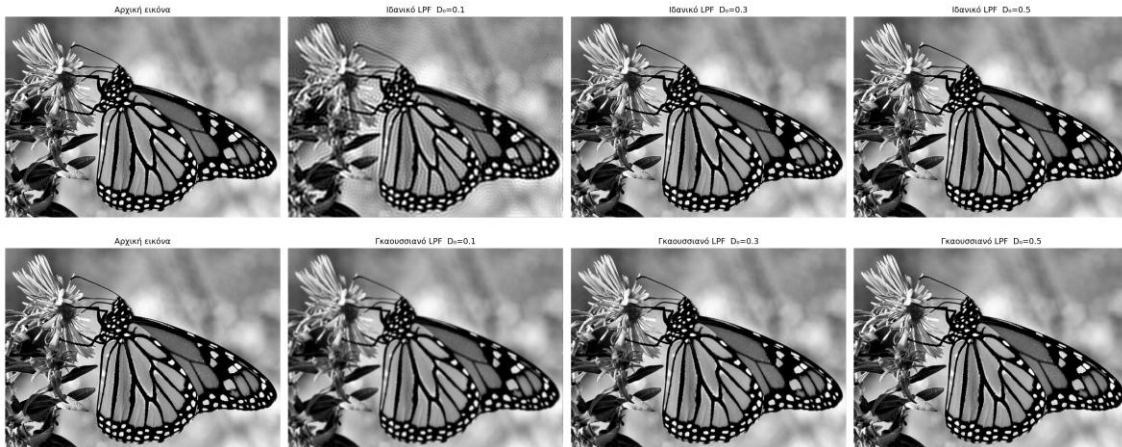
Ζητούμενο ΒΓ: Ιδανικά και Γκαουσιανά χαμηλοπερατά φίλτρα (LPF)

Μεθοδολογία

Ιδανικό LPF: $H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{αν } D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$. Απότομη αποκοπή στη συχνότητα D_0 (κανονικοποιημένη $[0,1]$).

Gaussian LPF: $H(u, v) = e^{-\frac{D^2}{2D_0^2}}$ Ομαλή αποκοπή. Εφαρμογή ως πολλαπλασιασμός στο πεδίο συχνότητας:
 $G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$. Ανακατασκευή μέσω αντίστροφου FFT: $g(x, y) = \text{Re}\{\text{IFFT}(G)\}$. Δοκιμάστηκαν D_0 in $\{0.1, 0.3, 0.5\}$.

Άσκηση 3B+Γ - Ιδανικά vs Γκαουσιανά Χαμηλοπερατά Φίλτρα (LPF)



Σχήμα 3BΓ: Ιδανικά και Γκαουσιανά χαμηλοπερατά φίλτρα (LPF)

Αποτελέσματα και ανάλυση

$D_0 = 0.1$ (ιδανικό): έντονο ringing (φαινόμενο Gibbs) γύρω από ακμές, αποτέλεσμα της απότομης αποκοπής (ορθογώνιο παράθυρο στη συχνότητα $\leftrightarrow \text{sinc}$ στο χώρο). $D_0 = 0.3$ (ιδανικό): μέτριο ringing, ικανοποιητική εξομάλυνση. $D_0 = 0.5$ (ιδανικό): ελαφρύ φιλτράρισμα, σχεδόν ταυτόσημο. Gaussian $D_0 = 0.1$: ομαλό θόλωμα χωρίς ringing, η Gaussian αποκοπή αντιστοιχεί σε Gaussian πυρήνα στο χώρο. Το Gaussian LPF υπερέχει του ιδανικού σε όλες τις τιμές D_0 .

Ζητούμενο Δ: Αξιολόγηση ποιότητας ανακατασκευής, MSE

Μεθοδολογία

Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: $MSE = \frac{1}{MN} \sum_x \sum_y [f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2$. Μικρότερο MSE $\rightarrow$ πιστότερη ανακατασκευή. Υπολογίζεται μεταξύ της αρχικής butterfly.jpg και κάθε ανακατασκευασμένης εικόνας (6 συνολικά).

Σχήμα 3Δ: Αξιολόγηση ποιότητας ανακατασκευής, MSE

Άσκηση 3Δ - Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα ανακατασκευής (αναφορά: αρχική butterfly.jpg)

	MSE
Ιδανικό $D_0=0.1$	0.008449
Ιδανικό $D_0=0.3$	0.000826
Ιδανικό $D_0=0.5$	0.000035
Γκαουσιανό $D_0=0.1$	0.005551
Γκαουσιανό $D_0=0.3$	0.000499
Γκαουσιανό $D_0=0.5$	0.000094

Αποτελέσματα και ανάλυση

Αύξηση $D_0 \rightarrow$ μείωση MSE (λιγότερη αποκοπή υψηλών συχνοτήτων). Ιδανικό $D_0=0.1$ δίνει το μεγαλύτερο MSE λόγω ringing. Για ίδιο D_0 το Gaussian δίνει μικρότερο MSE από το ιδανικό στις χαμηλές αποκοπές (0.1, 0.3): η ομαλή αποκοπή αποφεύγει τα τεχνητά ringing artifacts. Για $D_0=0.5$ τα δύο φίλτρα συγκλίνουν (ελάχιστη διαφορά MSE). Συμπέρασμα: το Gaussian LPF αποτελεί καλύτερη επιλογή για εξομάλυνση εικόνων, ιδιαίτερα σε χαμηλές αποκοπές.



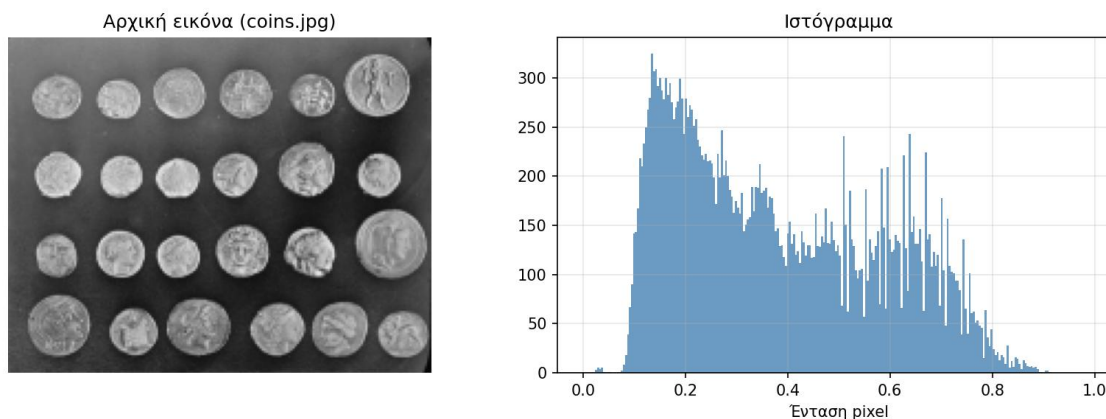
Άσκηση 4, Τμηματοποίηση Εικόνας, Κατωφλίωση

Εικόνα εισόδου: coins.jpg

Ζητούμενο Α: Αρχική εικόνα και ιστόγραμμα

Μεθοδολογία

Φόρτωση εικόνας coins.jpg ως grayscale. Εμφάνιση αρχικής εικόνας και ιστογράμματος έντασης. Η εικόνα περιέχει 24 νομίσματα σε σχετικά ανοιχτόχρωμο φόντο.



Σχήμα 4Α: Αρχική εικόνα και ιστόγραμμα

Αποτελέσματα και ανάλυση

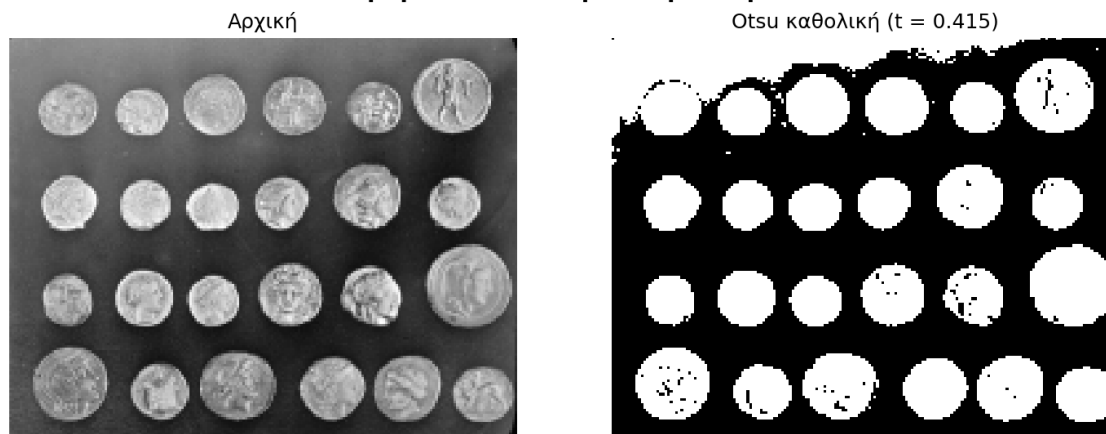
Το ιστόγραμμα εμφανίζει βιμοντική κατανομή: μία κορυφή στα σκοτεινά επίπεδα (νομίσματα) και μία στα φωτεινά (φόντο). Αυτή η διαχωριστικότητα καθιστά την εικόνα ιδανική για μεθόδους κατωφλίωσης, το φόντο και τα νομίσματα έχουν σαφώς διαφορετικές κατανομές φωτεινότητας.

Ζητούμενο Β: Καθολική κατωφλίωση Otsu

Μεθοδολογία

Η μέθοδος Otsu επιλέγει κατώφλι t^* που μεγιστοποιεί τη διακλαδική διακύμανση: $\sigma_b^2(t) = w_0(t) \cdot w_1(t) \cdot [m_0(t) - m_1(t)]^2$, όπου w_0, w_1 τα βάρη κλάσεων και m_0, m_1 οι μέσες τιμές τους. Ισοδύναμα ελαχιστοποιεί την ενδοκλαδική διακύμανση. Δίνει δυαδική μάσκα: pixel=1 αν $I > t^*$, αλλιώς 0.

Άσκηση 4B - Καθολική Κατωφλίωση Otsu



Σχήμα 4B: Καθολική κατωφλίωση Otsu



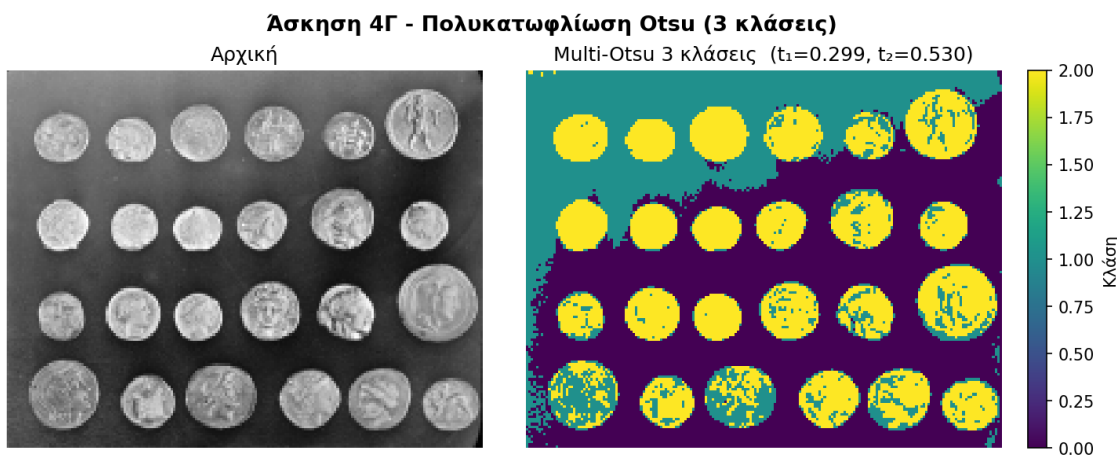
Αποτελέσματα και ανάλυση

Ο Otsu εντοπίζει $t^* \sim 0.48$. Τα νομίσματα διαχωρίζονται αποτελεσματικά από το φόντο. Μικρά artifacts εμφανίζονται στο εσωτερικό ορισμένων νομισμάτων λόγω ανομοιόμορφης φωτεινότητας (ανακλάσεις, μοτίβα νομισμάτων). Η μέθοδος λειτουργεί βέλτιστα για βιμοντικές κατανομές ιστογράμματος όπως αυτή της εικόνας coins.

Ζητούμενο Γ: Πολυκατωφλίωση Otsu (3 κλάσεις)

Μεθοδολογία

Επέκταση του Otsu για $K=3$ κλάσεις: αναζήτηση δύο κατωφλίων (t_1, t_2) που μεγιστοποιούν τη συνολική διακλαδική διακύμανση. Αποτέλεσμα: τριτοποίηση σε τρεις περιοχές φωτεινότητας. Υλοποίηση με `skimage.filters.threshold_multiotsu(classes=3)`.



Σχήμα 4Γ: Πολυκατωφλίωση Otsu (3 κλάσεις)

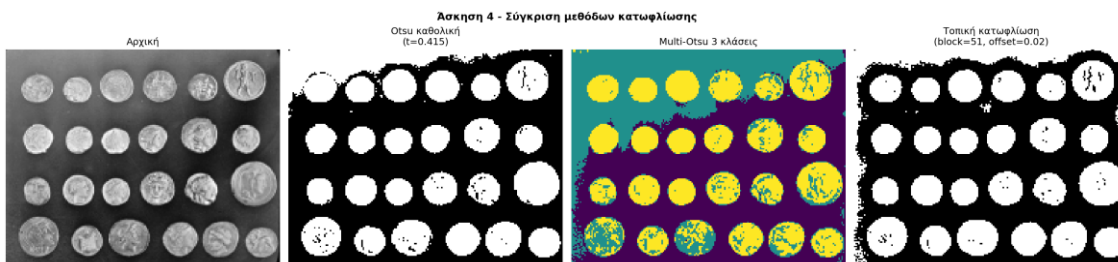
Αποτελέσματα και ανάλυση

Τα δύο κατώφλια διαχωρίζουν: σκοτεινές περιοχές νομισμάτων (κλάση 0), ενδιάμεσες (περιγράμματα/σκιές, κλάση 1), και φόντο (κλάση 2). Η πολυκατωφλίωση παρέχει πλουσιότερη πληροφορία από τη δυαδική, διαχωρίζει τις σκιές των νομισμάτων από το κύριο σώμα τους, γεγονός που ενδεχομένως βοηθά σε εφαρμογές ανίχνευσης ορθών αντικειμένων.

Ζητούμενο Δ: Τοπική κατωφλίωση (Adaptive Thresholding)

Μεθοδολογία

Υπολογισμός τοπικού κατωφλίου $t(x, y) = m_{local}(x, y) - offset$, όπου m_{local} ο τοπικός μέσος σε $block_size \times block_size$ περιοχή. Αντιμετωπίζει ανομοιόμορφο φωτισμό που αποτυγχάνει η καθολική μέθοδος. Βέλτιστη παραμετροποίηση (πειραματικά): $block_size = 51, offset = 0.02$. Σύγκριση όλων των μεθόδων στο ίδιο σχήμα (Β, Γ, Δ).



Σχήμα 4Δ: Τοπική κατωφλίωση (Adaptive Thresholding)



Αποτελέσματα και ανάλυση

Καθολική Otsu: απλή, αξιόπιστη για ομοιόμορφο φωτισμό, αλλά χάνει πληροφορία σε περιοχές σκιάς. Multi-Otsu: πιο αναλυτική τμηματοποίηση, χρήσιμη όταν υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα έντασης στην εικόνα. Τοπική: αναδεικνύει περισσότερα περιγράμματα σε περιοχές με gradient φωτισμού, αλλά ευαίσθητη σε θόρυβο για μικρό block. Για αυτή την εικόνα η καθολική Otsu δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα λόγω ευκρινούς βιμοντικού ιστογράμματος.

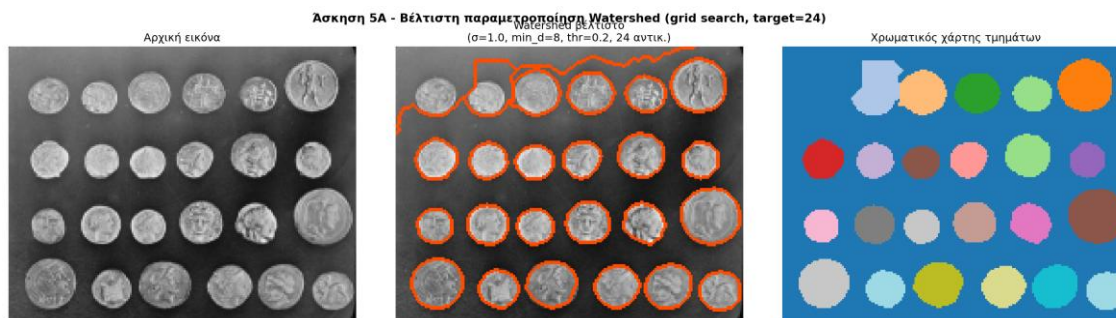
Άσκηση 5, Τμηματοποίηση Εικόνας, Watershed

Εικόνα εισόδου: coins.jpg

Ζητούμενο A: Watershed: βέλτιστη παραμετροποίηση (grid search)

Μεθοδολογία

Αλγόριθμος watershed με distance transform: 1) Gaussian smoothing (sigma) για μείωση θορύβου. 2) Δυναδικοποίηση Otsu + binary_fill_holes (γέμισμα εσωτερικών οπών ώστε κάθε νόμισμα να αποτελεί συνεχή περιοχή). 3) Distance transform EDT: $d(p)$ = απόσταση pixel p από background. 4) Τοπικά μέγιστα με peak_local_max (min_distance, threshold_rel) ως σπόροι (markers). 5) Watershed flooding στο -distance map. Grid search σε (sigma, min_distance, threshold_rel) για ελαχιστοποίηση $|n_detected - 24|$.



Σχήμα 5A: Watershed: βέλτιστη παραμετροποίηση (grid search)

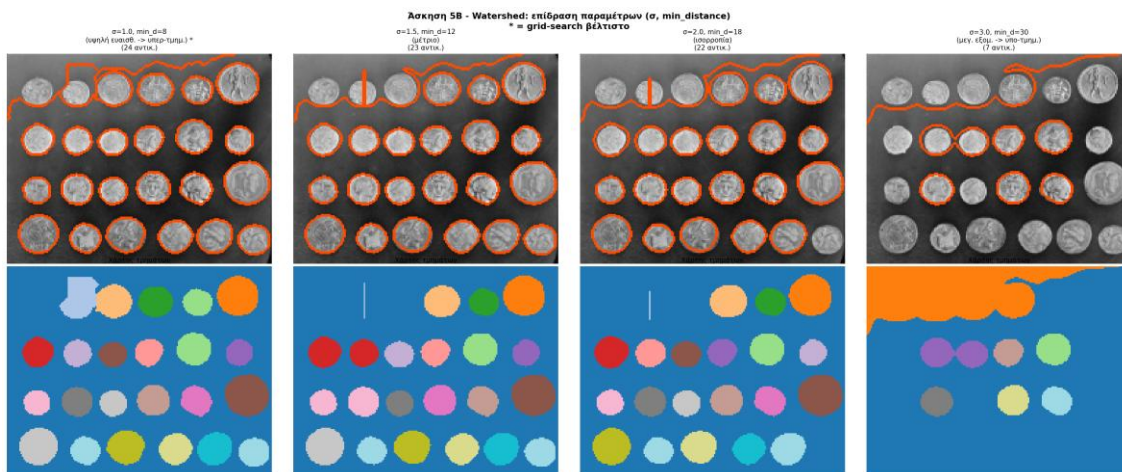
Αποτελέσματα και ανάλυση

Το grid search εντόπισε βέλτιστες παραμέτρους: $\sigma=1.0$, $\min_distance=8$, $\text{threshold_rel}=0.2$, που δίνουν 24 ανιχνευμένα τμήματα (ταυτίζεται με τον αριθμό νομισμάτων). Η παράμετρος threshold_rel ήταν κρίσιμη: χαμηλή τιμή επιτρέπει σε αβαθή τοπικά μέγιστα (μικρά νομίσματα) να επιβιώσουν στη διαδικασία ανίχνευσης. Η binary_fill_holes εξαλείφει ψευδείς τρύπες στο εσωτερικό νομισμάτων που προκαλούνταν από μοτίβα εμφάνισης.

Ζητούμενο B: Watershed: επίδραση παραμέτρων (sigma, min_distance)

Μεθοδολογία

Μελέτη της επίδρασης σ και $\min_distance$ στο αποτέλεσμα τμηματοποίησης, με σταθερό $\text{threshold_rel}=0.2$ (βέλτιστο από grid search). Δοκιμάστηκαν 4 συνδυασμοί: (1.0, 8), (1.5, 12), (2.0, 18), (3.0, 30).



Σχήμα 5B: Watershed: επίδραση παραμέτρων (sigma, min_distance)

Αποτελέσματα και ανάλυση

sigma=1.0, min_d=8: βέλτιστα (24 τμήματα), ισοδύναμο με αποτέλεσμα grid search της 5A. sigma=1.5, min_d=12: μικρή υπερ-τμηματοποίηση, ορισμένα νομίσματα διαχωρίζονται σε δύο τμήματα. sigma=2.0, min_d=18: υπο-τμηματοποίηση, γειτονικά νομίσματα αρχίζουν να συγχωνεύονται. sigma=3.0, min_d=30: σαφής υπο-τμηματοποίηση, υπερβολική εξομάλυνση συγχωνεύει γειτονικά νομίσματα. Γενική αρχή: min_distance ~ 1/2 ακτίνας αντικειμένου, sigma ανάλογα με το θόρυβο της εικόνας.

Άσκηση 6, Ανίχνευση Ακμών

Εικόνα εισόδου: crowd.bmp

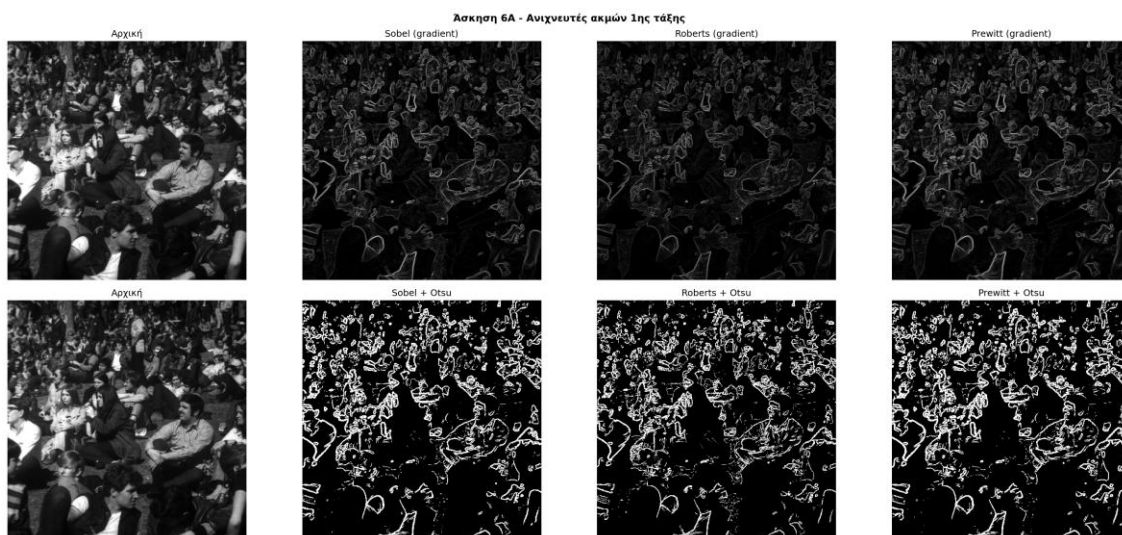
Ζητούμενο A: Ανιχνευτές ακμών 1ης τάξης: Sobel, Roberts, Prewitt

Μεθοδολογία

Sobel: $G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$, $G_x = [-1, 0, 1; -2, 0, 2; -1, 0, 1]$, $G_y = G_x^T$. Εμφασίζει το κεντρικό pixel (βάρος 2).

Roberts: 2x2 διαγώνια διαφορά, $G = \sqrt{(f(x, y) - f(x + 1, y + 1))^2 + \dots}$. Απλός, ταχύς, ευαίσθητος σε θόρυβο.

Prewitt: παρόμοιο Sobel χωρίς έμφαση κέντρου (βάρη ίσα). Δυαδικοποίηση: κατώφλι Otsu στο gradient magnitude.



Σχήμα 6A: Ανιχνευτές ακμών 1ης τάξης: Sobel, Roberts, Prewitt



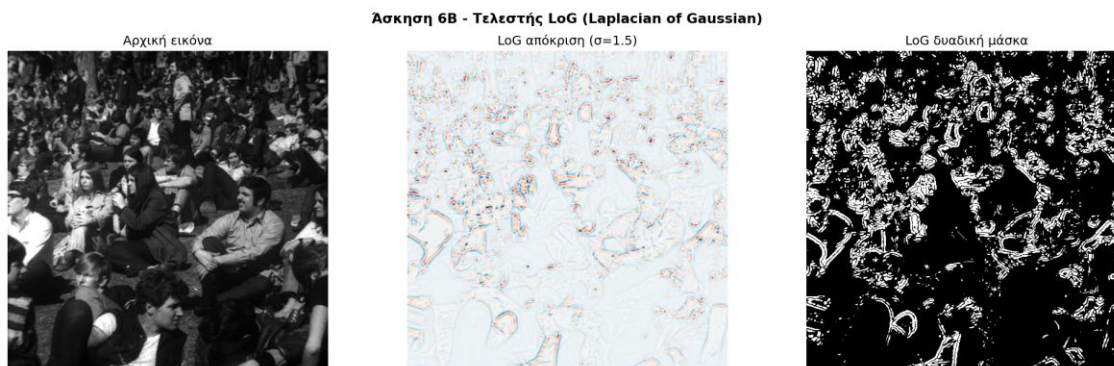
Αποτελέσματα και ανάλυση

Sobel: σαφείς, σχετικά παχείς ακμές με ικανοποιητική ανθεκτικότητα σε θόρυβο. Prewitt: παρόμοια αποτελέσματα, ελαφρώς αδρότερα. Roberts: λεπτότερες ακμές αλλά μεγαλύτερη ευαισθησία στο θόρυβο, αποτέλεσμα του μικρού πυρήνα (2x2). Όλοι εντοπίζουν τα κύρια περιγράμματα αλλά παράγουν πολλές ψευδείς ακμές σε υφαντικές περιοχές (τρίχωμα, ρούχα).

Ζητούμενο Β: Τελεστής LoG (Laplacian of Gaussian)

Μεθοδολογία

$LoG = \nabla^2(G_\sigma \cdot f)$: εφαρμόζεται Gaussian εξομάλυνση ($\sigma = 1.5$) για μείωση θορύβου, ακολούθως Laplacian (2η παράγωγος). Ακμές = μηδενικές διαβάσεις (zero-crossings) της LoG απόκρισης. Εδώ: δυαδικοποίηση με κατώφλι Otsu στο $|LoG|$.



Σχήμα 6B: Τελεστής LoG (Laplacian of Gaussian)

Αποτελέσματα και ανάλυση

Το LoG τείνει να "κλείνει" τα περιγράμματα (closed contours) και δίνει λεπτότερες ακμές από τους 1ης τάξης ανιχνευτές. Ευαίσθητο στην επιλογή σ : μεγαλύτερο $\sigma \rightarrow$ αγνοεί λεπτομέρειες, μικρότερο $\sigma \rightarrow$ ευαισθησία σε θόρυβο. Το $\sigma=1.5$ επιτυγχάνει ισορροπία για αυτή την εικόνα.

Ζητούμενο Γ: Ανιχνευτής Canny

Μεθοδολογία

Αλγόριθμος Canny (4 βήματα): 1) Gaussian εξομάλυνση ($\sigma=1.5$) για μείωση θορύβου. 2) Υπολογισμός gradient magnitude και κατεύθυνση. 3) Non-maximum suppression: λεπτοποίηση ακμών σε 1 pixel. 4) Hysteresis thresholding: strong edges (>0.15), weak edges (0.05-0.15), weak edges κρατούνται αν συνδέονται με strong. Παράμετροι βελτιστοποιήθηκαν πειραματικά.



Άσκηση 6Γ - Ανιχνευτής Canny

Αρχική εικόνα



Canny ($\sigma=1.5$, $low=0.05$, $high=0.15$)



Σχήμα 6Γ: Ανιχνευτής Canny

Αποτελέσματα και ανάλυση

Canny δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα: λεπτές, σχεδόν συνεχείς ακμές με ελάχιστες διακοπές. Αποτελεσματική καταστολή θορύβου λόγω Gaussian pre-filtering. Ελάχιστες ψευδείς ακμές συγκριτικά με τους 1ης τάξης ανιχνευτές. Αδυναμία: ευαίσθητο στην επιλογή κατωφλίων low/high.

Ζητούμενο Δ: Συγκριτική αξιολόγηση, σύγκριση ανιχνευτών

Μεθοδολογία

Οπτική σύγκριση και υπολογισμός ποσοτικών μετρικών: 1) Πυκνότητα ακμών = (αριθμός edge pixels) / (συνολικοί pixels). 2) Αριθμός συνδεδεμένων τμημάτων ακμών (connected components). Χαμηλή πυκνότητα + λίγα CC -> καθαρές, συνεχείς ακμές.



Σχήμα 6Δ: Συγκριτική αξιολόγηση, σύγκριση ανιχνευτών

Αποτελέσματα και ανάλυση

Από τα γραφήματα: ο Canny δίνει τη χαμηλότερη πυκνότητα ακμών και λιγότερα CC, δείκτης ευκρινών, συνεχών ακμών. Οι 1ης τάξης ανιχνευτές δίνουν υψηλότερη πυκνότητα (περισσότερες ψευδείς ακμές σε υφαντικές περιοχές). LoG: ενδιάμεση πυκνότητα, τείνει να κλείνει περιγράμματα. Roberts: η υψηλότερη πυκνότητα λόγω ευαισθησίας σε θόρυβο. Ιεράρχηση: Canny > LoG > Sobel ~ Prewitt > Roberts για εντοπισμό ακμών με ελάχιστο θόρυβο.



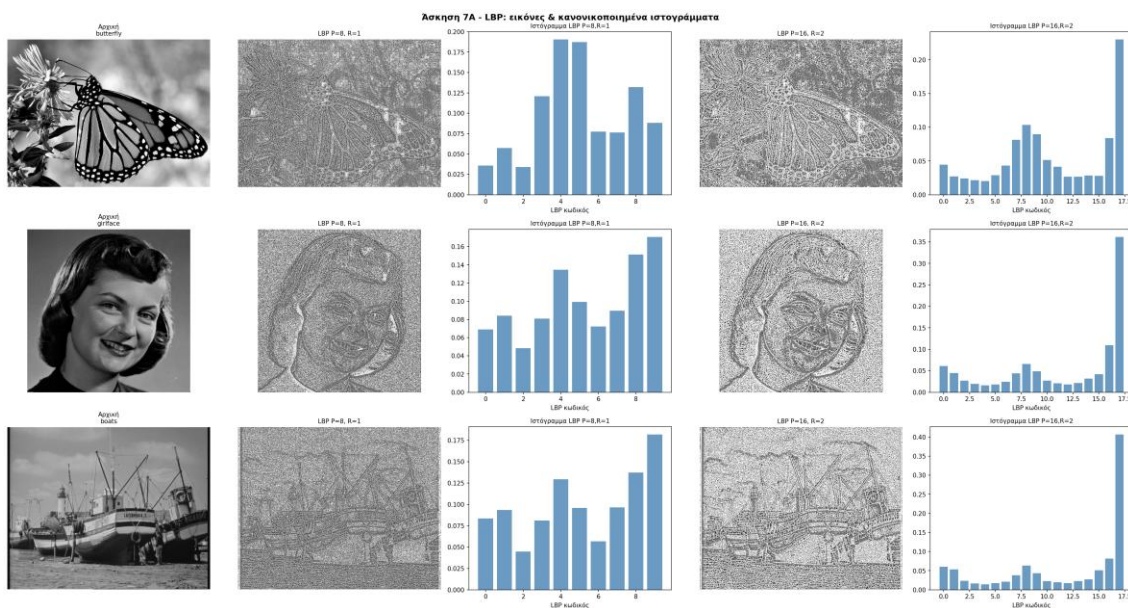
Άσκηση 7, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών: LBP και HOG

Εικόνα εισόδου: butterfly.jpg, girlface.bmp, boats.bmp

Ζητούμενο A: Local Binary Pattern (LBP)

Μεθοδολογία

LBP(P,R): για κάθε pixel κέντρο, συγκρίνεται με P γείτονες σε κύκλο ακτίνας R. Αν γείτονας $\geq$ κέντρο $\rightarrow$ bit=1, αλλιώς 0. Uniform patterns (≤ 2 μεταβάσεις $0 \rightarrow 1/1 \rightarrow 0$): καλύπτουν $>90\%$ των patterns σε φυσικές εικόνες. (P=8, R=1): λεπτή υφή, μικρή χωρική κλίμακα. (P=16, R=2): μεγαλύτερη κλίμακα, πλουσιότερος descriptor (P+2=18 bins vs 10 bins).



Σχήμα 7A: Local Binary Pattern (LBP)

Αποτελέσματα και ανάλυση

butterfly: πλούσιο LBP ιστογράμμο λόγω έντονης υφής φτερών, ομοιόμορφη κατανομή σε όλα τα bins. girlface: κυριαρχία ομοιόμορφων patterns (flat regions) λόγω λείας υφής δέρματος, μεγάλη μάζα στα άκρα bins. boats: κυριαρχία edge/line patterns λόγω τεχνητών αντικειμένων (γεωμετρικές γραμμές πλοίων). P=16, R=2 παρέχει πλουσιότερη περιγραφή αλλά μεγαλύτερο feature vector, κατά πόσο είναι αναγκαίο εξαρτάται από την εφαρμογή.

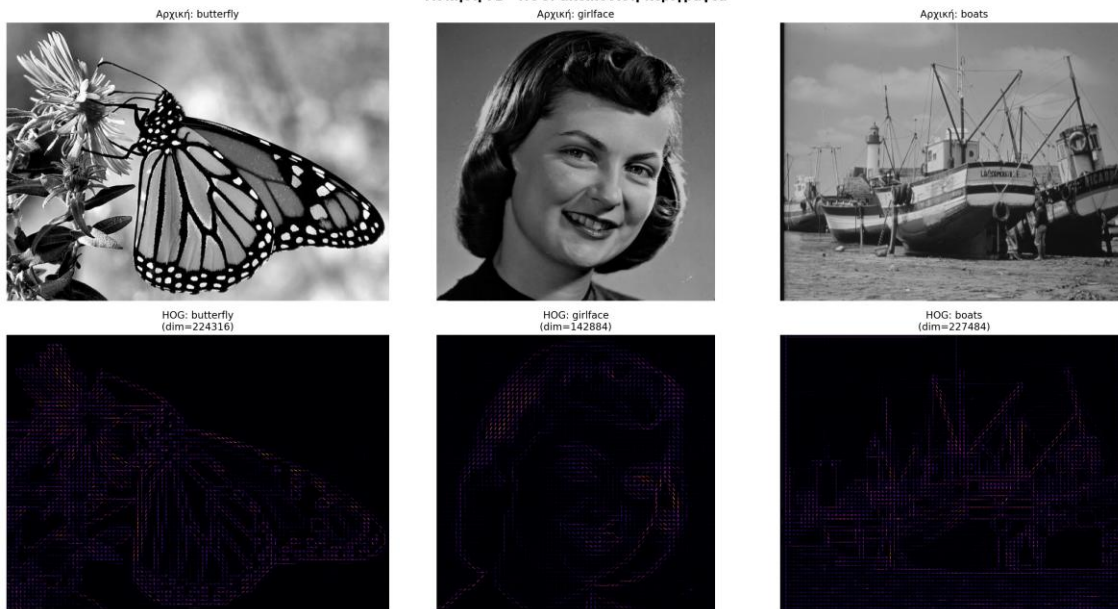
Ζητούμενο B: Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Μεθοδολογία

HOG: υπολογίζεται σε κελιά 8x8 pixels. Κάθε κελί παράγει ιστογράμμο 9 κατευθύνσεων gradient (0-180 μοίρες). Blocks 2x2 κελιά $\rightarrow$ L2-norm normalization για ανθεκτικότητα σε αλλαγές φωτισμού και αντίθεσης. Παράμετροι: orientations=9, pixels_per_cell=(8,8), cells_per_block=(2,2). Σύγκριση LBP vs HOG: LBP καταγράφει τοπική υφή (patterns), HOG καταγράφει γεωμετρικά χαρακτηριστικά (κατευθύνσεις).



Άσκηση 7B - HOG: απεικόνιση περιγραφεία



Σχήμα 7B: Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Αποτελέσματα και ανάλυση

butterfly: ο HOG αναδεικνύει τα φτερά και τα μοτίβα τους, έντονα gradients σε πολλές κατευθύνσεις. girlface: σαφή περιγράμματα προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα), ο HOG είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αντικείμενα με σαφή δομή (face detection). boats: ισχυρές οριζόντιες/κατακόρυφες κατευθύνσεις από τις γραμμές των πλοίων, χαρακτηριστικό τεχνητών αντικειμένων. HOG vs LBP: συμπληρωματικοί, ο συνδυασμός τους δίνει πληρέστερη περιγραφή από τον καθένα χωριστά.

Άσκηση 8, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών: SIFT

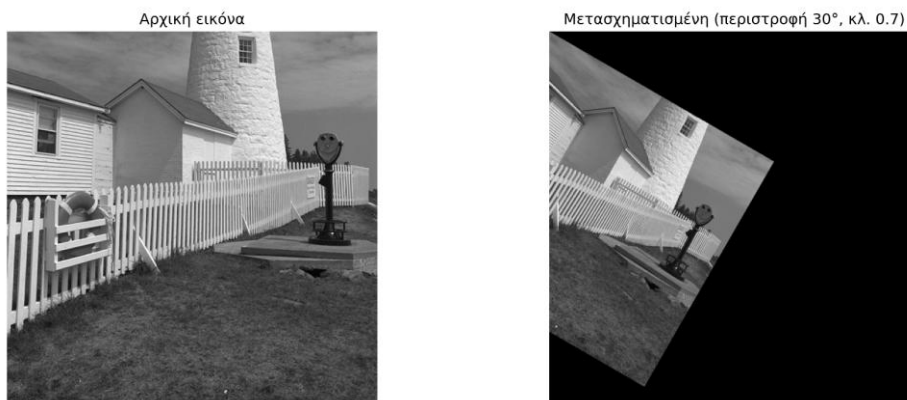
Εικόνα εισόδου: lighthouse.bmp

Ζητούμενο A: Γεωμετρικός μετασχηματισμός (περιστροφή 30 μοίρες, κλιμάκωση 0.7)

Μεθοδολογία

Affine μετασχηματισμός: συνδυαστική εφαρμογή περιστροφής κατά 30 μοίρες και ισότροπης κλιμάκωσης 0.7. Υλοποίηση με `skimage.transform.AffineTransform` και `warp()`. Η μετασχηματισμένη εικόνα διατηρεί τις ίδιες διαστάσεις με την αρχική (zero-padding στις κενές περιοχές).

Άσκηση 8A - Γεωμετρικός μετασχηματισμός



Σχήμα 8A: Γεωμετρικός μετασχηματισμός (περιστροφή 30 μοίρες, κλιμάκωση 0.7)



Αποτελέσματα και ανάλυση

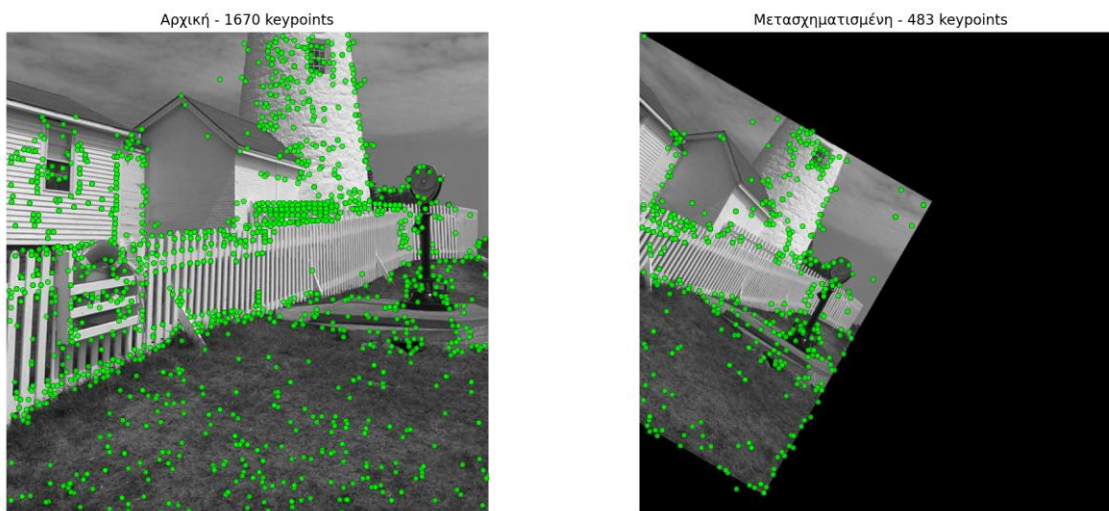
Η μετασχηματισμένη εικόνα εμφανίζει τον φάρο περιστραμμένο 30 μοίρες και σε μικρότερη κλίμακα (0.7x). Μεγάλο τμήμα της εικόνας είναι μαύρο λόγω zero-padding. Τα κύρια δομικά στοιχεία (φάρος, βράχια) παραμένουν αναγνωρίσιμα, πρόκληση για descriptor matching.

Ζητούμενο Β: SIFT: ανίχνευση σημείων ενδιαφέροντος

Μεθοδολογία

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform): 1) Scale-space extrema: DoG (Difference of Gaussians) σε πυραμίδα κλιμάκων, εντοπισμός keypoints. 2) Keypoint localization: έλεγχος contrast και edge response. 3) Orientation assignment: κύρια κατεύθυνση gradient. 4) Descriptor: 4x4 spatial bins x 8 orientations = 128-D vector. Εφαρμόζεται σε αμφότερες τις εικόνες (αρχική και μετασχηματισμένη).

Άσκηση 8B - SIFT: σημεία ενδιαφέροντος



Σχήμα 8B: SIFT: ανίχνευση σημείων ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα και ανάλυση

Αρχική: πολυάριθμα keypoints σε περιοχές υψηλής πληροφορίας (περιγράμματα φάρου, βράχια). Μετασχηματισμένη: λιγότερα keypoints λόγω μικρότερης ορατής περιοχής και zero-padding περιοχών. Τα keypoints συγκεντρώνονται στις ίδιες δομικές θέσεις και στις δύο εικόνες, δείκτης καλής επαναληψιμότητας.

Ζητούμενο Γ: SIFT: αντιστοίχιση περιγραφέων

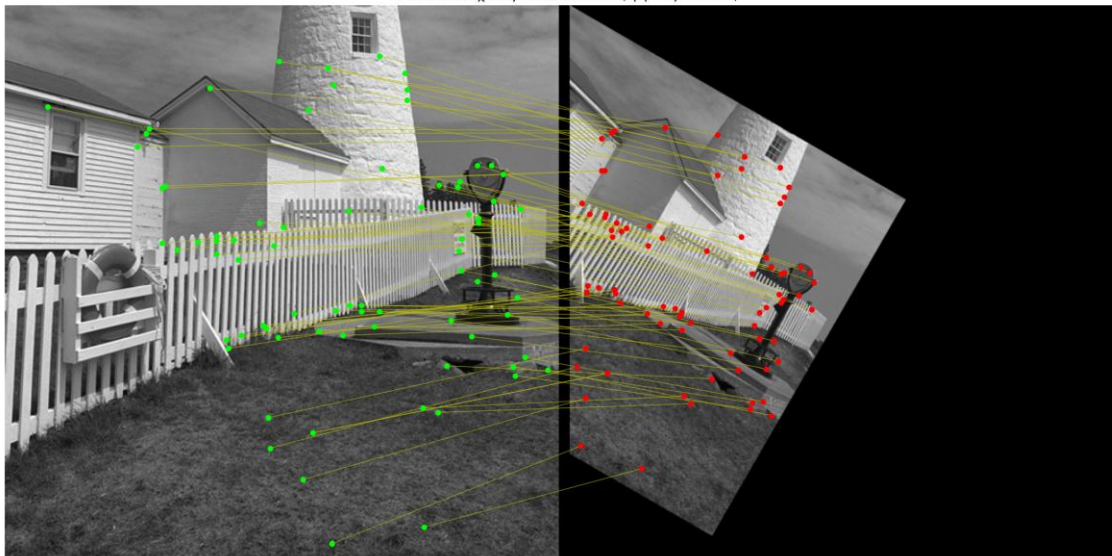
Μεθοδολογία

Ratio test (Lowe 2004): αντιστοίχιση $d_1 \rightarrow d_2$ γίνεται αποδεκτή αν $\frac{dist(d_1, nn_1)}{dist(d_1, nn_2)} < 0.75$, όπου nn_1, nn_2 τα δύο κοντινότερα descriptors. Cross-check: $d_1 \rightarrow d_2$ αποδεκτό μόνο αν $d_2 \rightarrow d_1$ επίσης. Απεικόνιση 80 τυχαίων αντιστοιχίσεων για ευκρίνεια.



Άσκηση 8Γ - SIFT: αντιστοίχιση περιγραφέων

SIFT αντιστοιχίσεις: 278 συνολικά (εμφανίζονται 80)



Σχήμα 8Γ: SIFT: αντιστοίχιση περιγραφέων

Αποτελέσματα και ανάλυση

Εντοπίζονται πολυάριθμες αξιόπιστες αντιστοιχίσεις μεταξύ των δύο εικόνων. Οι γραμμές αντιστοίχισης δείχνουν σωστό mapping μεταξύ των ίδιων δομών (φάρος, βράχια). Παρά την περιστροφή 30 μοιρών και κλιμάκωση 0.7 ο SIFT διατηρεί υψηλό ποσοστό σωστών αντιστοιχίσεων, επιβεβαιώνει την scale/rotation invariance του descriptor. Ψευδείς αντιστοιχίσεις εμφανίζονται κυρίως στις zero-padding περιοχές της μετασχηματισμένης εικόνας.